

证券研究报告 / 金融工程研究报告

特质波动率因子的重构

---因子选股系列之十二

报告摘要：

特质波动率异象是A股市场以及全球市场中的一个普遍现象，也是学术研究中的一个热点课题，学术研究中对于特质波动率与未来预期收益率的相关关系的结论存在争议，各派也都进行了大量研究以支持其相关观点，这种现象被称为“特质波动率之谜”。

根据A股的实证结果，特质波动率与未来预期收益率存在负相关关系，但传统的特质波动率因子多头单调性较弱、多头超额收益不强是困扰波动率因子投资的一大问题，本文借鉴学术研究中对于上行跳跃特质波动率的研究构造了显著上行特质波动率，可以有效提升特质波动率因子多头超额收益。RESVOL60_JUP_FF3 因子 RankIC 为-9.08%，年化 ICIR 为-3.81，IC 胜率为 89.42%，因子多头超额年化收益为 7.63%，多头夏普比率为 1.67。

另外受波动率的信息含量相关论点的启发，我们使用大单净流入率、换手率、日内振幅和日内波动率四个变量作为交易日信息含量的代理变量用于重新构造波动率因子，四个变量构造的显著信息特质波动率因子相对原始的特质波动率因子均有一定提升。显著日内波动率特质波动率因子 RESVOL60_FF3_IV 因子 RankIC 为-9.51%，年化 ICIR 为-3.67，IC 胜率为 85.58%，因子多头超额年化收益为 6.95%，多头夏普比率为 1.67。

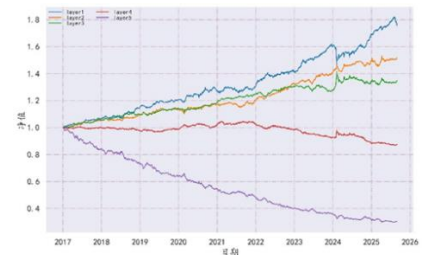
我们将显著上行特质波动率因子和显著信息特质波动率因子等五个因子等权复合为复合特质波动率因子 RESVOL60_FF3_COMP 因子，复合因子相对于原始特质波动率因子表现较为稳健。因子 RankIC 为-9.70%，年化 ICIR 为-3.63，IC 胜率为 86.54%，因子多头超额年化收益为 6.73%，多头夏普比率为 1.63。

复合特质波动率因子在市值较小的选股域中表现相对更优，在市值较大的选股域中选股能力较弱。复合特质波动率因子在国证 2000 指数成分股中表现优秀，RankIC 为-10.45%，年化 ICIR 为-3.52，IC 胜率为 88.46%，年化超额收益为 7.14%，超额夏普为 1.79，选股能力较强。

复合特质波动率因子在大多数行业中比较有效，在传媒、电力设备及新能源、电力及公用事业等行业中表现较强。三分组年化超额收益分别为 11.51%、8.77%、8.61%，超额夏普比率分别为 1.41、1.08、0.88。

风险提示：模型失效风险和市场变化风险。

复合特质波动率因子相对净值



相关报告

《上月预期、成长和质量因子表现较优》

--20250901

《时间序列重采样与多尺度多窗口信息融合模型》

--20250830

《资产负债表财务附注质量因子》

--20250825

《宏观因子组合及股债相关性再探索》

--20250806

《上月预期和流动性因子表现较优》

--20250803

证券分析师：王琦

执业证书编号：S0550521100001

021-61002390 wangqi_5636@nesc.cn

证券分析师：张栋梁

执业证书编号：S0550524070003

17560733053 zhangdl@nesc.cn

目 录

1.	前言	4
2.	显著特质收益波动率	4
2.1.	因子构造	4
2.2.	因子测试	6
3.	显著信息特质波动率因子	10
3.1.	显著大单净流入率特质波动率因子	11
3.2.	显著换手率特质波动率因子	12
3.3.	显著日内振幅特质波动率因子	14
3.4.	显著日内波动率特质波动率因子	15
4.	复合因子	17
4.1.	复合因子测试	17
4.2.	复合因子分域测试	18
4.2.1.	沪深 300 测试	19
4.2.2.	中证 500 测试	20
4.2.3.	中证 1000 测试	22
4.2.4.	国证 2000 测试	23
4.3.	复合因子分行业测试	25
5.	总结	27
6.	风险提示	27

图表目录

图 1: RESVOL60_FF3 因子 IC 测试	8
图 2: RESVOL60_FF3 因子分组净值	8
图 3: RESVOL60_FF3 因子分组测试相对净值	8
图 4: RESVOL60_JUP_FF3 因子 IC 测试	9
图 5: RESVOL60_JUP_FF3 因子分组净值	10
图 6: RESVOL60_JUP_FF3 因子分组测试相对净值	10
图 7: RESVOL60_FF3_LIR 因子 IC 测试	11
图 8: RESVOL60_FF3_LIR 因子分组净值	11
图 9: RESVOL60_FF3_LIR 因子分组测试相对净值	11
图 10: RESVOL60_FF3_TVR 因子 IC 测试	13
图 11: RESVOL60_FF3_TVR 因子分组净值	13
图 12: RESVOL60_FF3_TVR 因子分组相对净值	13
图 13: RESVOL60_FF3_AMP 因子 IC 测试	14
图 14: RESVOL60_FF3_AMP 因子分组净值	15
图 15: RESVOL60_FF3_AMP 因子分组相对净值	15
图 16: RESVOL60_FF3_IV 因子 IC 测试	16
图 17: RESVOL60_FF3_IV 因子分组净值	16
图 18: RESVOL60_FF3_IV 因子分组测试相对净值	16
图 19: RESVOL60_FF3_COMP 因子 IC 测试	17
图 20: RESVOL60_FF3_COMP 因子分组净值	18
图 21: RESVOL60_FF3_COMP 因子分组相对净值	18
图 22: RESVOL60_FF3_COMP 因子分域收益	19
图 23: RESVOL60_FF3_COMP 因子分域比率	19
图 24: 复合因子 IC 测试_沪深 300	19

图 25: 复合因子分组净值_沪深 300	20
图 26: 复合因子分组相对净值_沪深 300	20
图 27: 复合因子 IC 测试_中证 500	21
图 28: 复合因子分组测试净值_中证 500	21
图 29: 复合因子分组相对净值_中证 500	21
图 30: 复合因子 IC 测试_中证 1000	22
图 31: 复合因子分组测试净值_中证 1000	23
图 32: 复合因子分组相对净值_中证 1000	23
图 33: 复合因子 IC 测试_国证 2000	24
图 34: 复合因子分组测试净值_国证 2000	24
图 35: 复合因子分组相对净值_国证 2000	24
图 36: 复合因子分行业测试超额收益	25
图 37: 复合因子分行业测试多空收益	26

表 1: 因子定义表	6
表 2: 因子回测结果	7
表 3: RESVOL60_FF3 因子回测结果	8
表 4: RESVOL60_FF3 因子分年业绩表现	9
表 5: RESVOL60_JUP_FF3 因子回测结果	10
表 6: RESVOL60_JUP_FF3 因子分年业绩表现	10
表 7: RESVOL60_FF3_LIR 因子回测结果	12
表 8: RESVOL60_FF3_LIR 因子分年业绩表现	12
表 9: RESVOL60_FF3_TVR 因子回测结果	13
表 10: RESVOL60_FF3_TVR 因子分年业绩表现	14
表 11: RESVOL60_FF3_AMP 因子回测结果	15
表 12: RESVOL60_FF3_AMP 因子分年业绩表现	15
表 13: RESVOL60_FF3_IV 因子回测结果	16
表 14: RESVOL60_FF3_IV 因子分年业绩表现	17
表 15: RESVOL60_FF3_COMP 因子回测结果	18
表 16: RESVOL60_FF3_COMP 因子分年业绩表现	18
表 17: RESVOL60_FF3_COMP 因子回测结果	19
表 18: 复合因子回测结果_沪深 300	20
表 19: 复合因子分年业绩表现_沪深 300	20
表 20: 复合因子回测结果_中证 500	21
表 21: 复合因子分年业绩表现_中证 500	22
表 22: 复合因子回测结果_中证 1000	23
表 23: 复合因子分年业绩表现_中证 1000	23
表 24: 复合因子回测结果_国证 2000	24
表 25: 复合因子分年业绩表现_国证 2000	25
表 26: 复合因子分行业测试业绩表现	26

1. 前言

传统的资产定价理论认为特质波动率可以通过分散化投资相互抵消，因此它与预期收益率之间不应该有任何关系，然而大量的实证研究表明，特质波动率与未来收益存在相关关系，特质波动率异象是 A 股市场以及全球市场中的一个普遍现象。自 Ang et al. (2006) 发表以来，特质波动率异象就成为资产定价领域一个热点的研究话题。Ang et al. (2006) 在文章中提出了特质波动率与股票未来收益呈现出负相关关系，特质波动率高的股票为来的预期收益更低。但也有人提出了不一致的观点，如 Fu (2009) 提出特质波动率和收益率之间存在正相关关系。他认为 Ang et al. (2006) 发现的负相关是少数样本导致的偶然情况。也有其他学者提出了不同的观点，学术界把对此话题的意见分歧成为特质波动率之谜。

行为金融学为波动率因子的收益预测能力提供了一种解释。投资者非理性行为，如彩票偏好（投资者偏好购买高波动率股票，视其为彩票）、代表性启发（投资者过度依赖近期经验）和过度自信等认知偏差，可能导致高波动率股票被过度追捧而被高估，低波动率股票则因关注度不足而被低估，从而形成持续的超额收益机会。此外，机构投资者的投资行为也可能加剧这种效应，因为在上涨行情中表现更好的高波动率股票更容易吸引关注且不易引入过多的跟踪误差，导致高波动率股票交易过度而后续表现不佳。

另外套利的不对称性是解释特质波动率异象的一个重要理论视角。它从一个侧面揭示了市场并非完全有效，以及为什么传统的资产定价理论在某些情况下会失效。Stambaugh, Yu, and Yuan (2015) 研究结果表明，特质波动率作为风险的衡量指标，其越高代表套利的风险越高，错误定价就越难被消除。在被高估的股票组合中，高的特质波动率意味着更严重的套利限制和更持续的错误定价，因此这些股票未来的收益会更低，特质波动率与收益负相关。在被低估的股票组合中，特质波动率虽然也增加套利风险，但由于买入操作相对容易，错误定价仍有机会被部分纠正。因此，特质波动率与未来收益的关系可能是正相关或者不显著的负相关。由于市场上高估股票的特质波动率负效应显著强于低估股票的正效应，特质波动率越高，未来收益越低。

传统的特质波动率因子存在多头收益不显著的问题，本文将从信息含量的角度对特质波动率进行拆解构造多头超额收益更强的选股因子。

2. 显著特质收益波动率

Lee (2023) 研究了特质跳跃对于个股定价的作用，创新性地把特质方差分解为特质扩散方差 (IDVAR)、正特质跳跃方差 (IPJVAR) 和负特质跳跃方差 (INJVAR)，并发现 IPJVAR 与股票后续收益呈显著负相关（高 IPJVAR 股票后续收益低），并且 IPJVAR 与股票后续收益的负相关关系相对于 IDVAR 和 INJVAR 更强。该负溢价源于 IPJVAR 是未来偏度的重要预测因子，契合投资者对短期“异常大幅收益”的偏好；基于 IPJVAR 构建的多空策略表现最优，其夏普比率显著高于传统的特质波动率策略。原因在于投资者对于高 IPJVR 的股票愿意支付更高的溢价

2.1. 因子构造

(1) 使用过去一段时间 T 内的股票收益和因子收益数据，基于三因子模型计算股票的计算股票的特质收益：

$$\epsilon_{i,d} = r_{i,d} - \alpha_i - \beta_i^{\text{MKT}} \text{MKT}_d - \beta_i^{\text{SMB}} \text{SMB}_d - \beta_i^{\text{HML}} \text{HML}_d$$

其中 $\epsilon_{i,d}$ 为股票 i 在 d 日的特质收益率, $r_{i,d}$ 为股票 i 在 d 日的收益率, MKT_d 、 SMB_d 、 HML_d 分别为 d 日的市场因子收益、规模因子收益和价值因子收益。 β_i^{MKT} 、 β_i^{SMB} 、 β_i^{HML} 分别为股票 i 在市场因子、规模因子和价值因子上的暴露, α_i 为股票 i 收益回归得到的截距项。

(2) 传统的特质方差计算:

$$IVAR_i = \frac{\sum_{d \in T} \epsilon_{i,d}^2}{N}$$

其中 N 为时间段 T 内的交易日数量。

(3) 特质跳跃计算:

$$IPJVAR_i = \frac{\sum_{d \in T} \epsilon_{i,d}^2 \cdot I(|T_{i,d}| > \tau) \cdot I(\epsilon_{i,d} > 0)}{N^{IPJ}}$$

$$INJVAR_i = \frac{\sum_{d \in T} \epsilon_{i,d}^2 \cdot I(|T_{i,d}| > \tau) \cdot I(\epsilon_{i,d} < 0)}{N^{INJ}}$$

$$IPJVAR_i = \frac{\sum_{d \in T} \epsilon_{i,d}^2 \cdot I(|T_{i,d}| < \tau)}{N^{ID}}$$

其中, $T_{i,d}$ 为跳跃识别变量, $T_{i,d} \equiv \frac{\epsilon_{i,d}}{\sigma_{\epsilon_{i,d}}}$, $\widehat{\sigma_{\epsilon_{i,d}}^2} \equiv \frac{1}{K-2} \sum_{c=d-K+2}^{d-1} |\epsilon_{i,c}| |\epsilon_{i,c-1}|$ 。为简化因子计算过程, 本文后续因子计算中 $\sigma_{\epsilon_{i,d}}$ 用 T 区间内的 $\epsilon_{i,d}$ 标准差代替。 τ 为跳跃识别的阈值, 本文默认设置为 1。 N^{IPJ} 为 T 区间内特质收益正向跳跃的天数, N^{INJ} 为 T 区间内特质收益负向跳跃的天数, N^{ID} 为 T 区间内特质收益非跳跃的天数。

除三因子特质收益波动率因子外, 本文还构造了日收益波动率和 CAPM 模型特质波动率相关因子作为对比, 具体因子定义见下表。

表 1：因子定义表

中文名称	英文名称	因子定义
60 日波动率因子	VOL60	过去 60 个交易日日收益率的方差。
60 日上行波动率因子	VOL60_UP	过去 60 个交易日大于均值的日收益率减均值后平方的均值。
60 日下行波动率因子	VOL60_DOWN	过去 60 个交易日小于均值的日收益率减均值后平方的均值。
60 日显著上行波动率因子	VOL60_JUP	过去 60 个交易日日收益率大于均值+1 倍标准差的日收益率减均值后平方的均值。
60 日显著下行波动率因子	VOL60_JDOWN	过去 60 个交易日日收益率小于均值-1 倍标准差的日收益率减均值后平方的均值。
60 日扩散波动率因子	VOL60_NJ	过去 60 个交易日日收益率在均值±1 倍标准差之间的日收益率减均值后平方的均值。。
60 日特质波动率 (CAPM)	RESVOL60_CAPM	过去 60 个交易日 CAPM 模型特质收益平方的均值。
60 日上行特质波动率 (CAPM)	RESVOL60_UP_CAPM	过去 60 个交易日 CAPM 模型大于 0 的特质收益的平方的均值。
60 日下行特质波动率 (CAPM)	RESVOL60_DOWN_CAPM	过去 60 个交易日 CAPM 模型小于 0 的特质收益的平方的均值。
60 日显著上行特质波动率 (CAPM)	RESVOL60_JUP_CAPM	过去 60 个交易日 CAPM 模型大于 1 倍标准差的特质收益的平方的均值。
60 日显著下行特质波动率 (CAPM)	RESVOL60_JDOWN_CAPM	过去 60 个交易日 CAPM 模型小于-1 倍标准差的特质收益的平方的均值。
60 日扩散特质波动率 (CAPM)	RESVOL60_NJ_CAPM	过去 60 个交易日 CAPM 模型在-1~1 倍标准差之间的特质收益的平方的均值。
60 日特质波动率 (三因子)	RESVOL60_FF3	过去 60 个交易日 FF3 模型特质收益平方的均值。
60 日上行特质波动率 (三因子)	RESVOL60_UP_FF3	过去 60 个交易日 FF3 模型大于 0 的特质收益的平方的均值。
60 日下行特质波动率 (三因子)	RESVOL60_DOWN_FF3	过去 60 个交易日 FF3 模型小于 0 的特质收益的平方的均值。
60 日显著上行特质波动率 (三因子)	RESVOL60_JUP_FF3	过去 60 个交易日 FF3 模型大于 1 倍标准差的特质收益的平方的均值。
60 日显著下行特质波动率 (三因子)	RESVOL60_JDOWN_FF3	过去 60 个交易日 FF3 模型小于-1 倍标准差的特质收益的平方的均值。
60 日扩散特质波动率 (三因子)	RESVOL60_NJ_FF3	过去 60 个交易日 FF3 模型在-1~1 倍标准差之间的特质收益的平方的均值。

数据来源：东北证券，wind

2.2. 因子测试

为验证上述因子的选股效果，我们对因子进行 IC 测试和分组回测，因子测试的参数如下：

- (1) 测试区间：2016.12.31-2025.8.29；
- (2) 样本空间：剔除 ST、ST*、上市不足半年股票后的 A 股。
- (3) 是否中性化：行业市值中性化（中信一级行业）；
- (4) 基准：全部样本等权；
- (5) IC 类别：Spearman 相关系数；
- (6) 调仓频率：每月底按收盘价调仓；
- (7) 分组数量：5 组；
- (8) 交易费用：无；
- (9) 加权方式：等权。

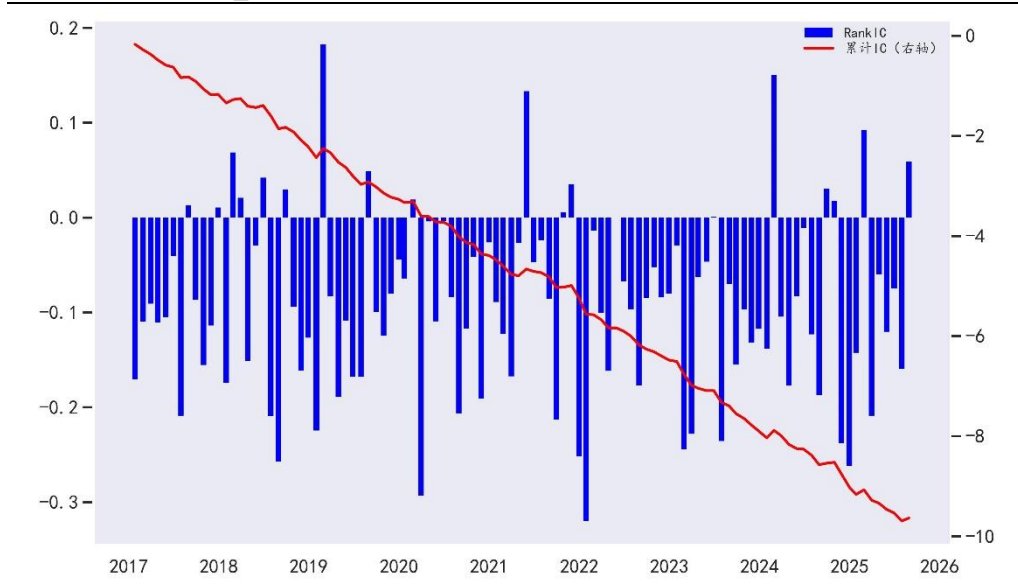
表 2：因子回测结果

因子	多头年化 收益	多头超额 年化收益	超额夏普	超额卡玛	RankIC	ICIR	IC 胜率
VOL60	7.94%	3.32%	0.77	0.49	-8.52%	-2.57	75.96%
VOL60_UP	9.08%	4.43%	1.08	0.78	-8.44%	-2.72	78.85%
VOL60_DOWN	7.23%	2.75%	0.66	0.43	-7.71%	-2.38	76.92%
VOL60_JUP	9.72%	5.05%	1.25	0.63	-8.33%	-3.23	81.73%
VOL60_JDOWN	7.60%	3.04%	0.76	0.51	-7.00%	-2.32	74.04%
VOL60_J	9.10%	4.53%	1.11	0.83	-8.24%	-2.81	79.81%
VOL60_NJ	7.52%	3.02%	0.73	0.45	-7.95%	-2.43	75.00%
RESVOL60_CAPM	9.17%	4.50%	1.18	0.73	-9.00%	-3.04	82.69%
RESVOL60_UP_CAPM	9.96%	5.26%	1.35	0.63	-9.16%	-3.38	84.62%
RESVOL60_DOWN_CAPM	7.92%	3.31%	0.92	0.61	-7.52%	-2.64	79.81%
RESVOL60_JUP_CAPM	11.49%	6.64%	1.56	0.59	-8.83%	-3.62	88.46%
RESVOL60_JDOWN_CAPM	9.69%	4.99%	1.38	0.87	-7.64%	-2.93	81.73%
RESVOL60_J_CAPM	10.83%	6.09%	1.52	0.68	-8.90%	-3.36	83.65%
RESVOL60_NJ_CAPM	8.53%	3.89%	1.07	0.65	-8.45%	-2.84	77.88%
RESVOL60_FF3	10.42%	5.70%	1.42	0.80	-9.37%	-3.32	83.65%
RESVOL60_UP_FF3	10.99%	6.24%	1.52	0.65	-9.52%	-3.60	85.58%
RESVOL60_DOWN_FF3	9.55%	4.86%	1.30	0.99	-8.06%	-2.99	77.88%
RESVOL60_JUP_FF3	12.51%	7.63%	1.67	0.62	-9.08%	-3.81	89.42%
RESVOL60_JDOWN_FF3	10.78%	6.03%	1.51	0.73	-8.03%	-3.24	80.77%
RESVOL60_J_FF3	11.91%	7.13%	1.62	0.66	-9.18%	-3.63	88.46%
RESVOL60_NJ_FF3	9.28%	4.61%	1.23	0.92	-8.89%	-3.14	80.77%

数据来源：东北证券，wind

根据因子测试结果，显著上行类波动率因子表现显著优于传统波动率因子和上下行波动率因子，实证结果与 Lee（2023）中的结果相符。VOL60_JUP 因子多头超额年化收益率为 5.05%，多头超额夏普为 1.25，年化 ICIR 为 -3.23，IC 胜率为 81.73%，相对于原始的 VOL60 因子均有明显提升。基于 CAPM 模型计算的显著上行特质波动率因子 RESVOL60_JUP_CAPM 多头超额年化收益率为 6.64%，多头超额夏普为 1.56，年化 ICIR 为 -3.62，IC 胜率为 88.46%，相对于原始的 RESVOL60_CAPM 因子均有明显提升。基于 FF3 模型计算的显著上行特质波动率因子 RESVOL60_JUP_FF3 多头超额年化收益率为 7.63%，多头超额夏普为 1.67，年化 ICIR 为 -3.81，IC 胜率为 89.42%，相对于原始的 RESVOL60_FF3 因子均有明显提升。

图 1: RESVOL60_FF3 因子 IC 测试



数据来源：东北证券，wind

图 2: RESVOL60_FF3 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 3: RESVOL60_FF3 因子分组测试相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 3: RESVOL60_FF3 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	10.42%	0.45	0.25	3.84	-9.37%	-3.32	83.65%
基准	4.47%	0.19	0.10				
超额	5.70%	1.42	0.80				
多空	21.51%	2.25	2.12				

数据来源：东北证券，wind

表 4：RESVOL60_FF3 因子分年业绩表现

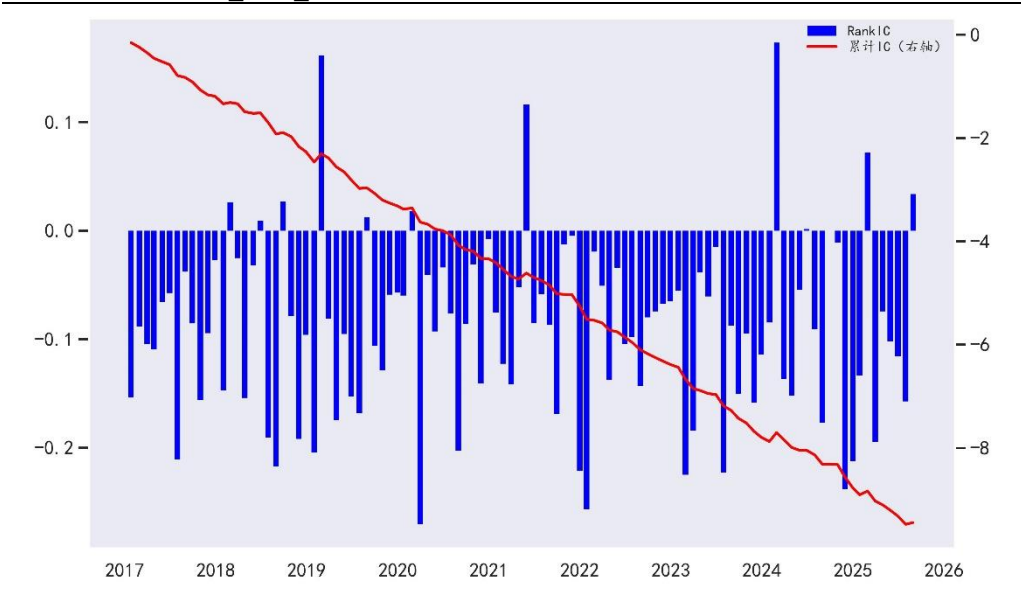
	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	10.42%	4.47%	5.70%	1.42	0.80	21.51%	2.25	2.12
2017 年	-9.37%	-14.35%	5.82%	2.15	3.40	25.74%	3.22	7.95
2018 年	-25.47%	-30.02%	6.50%	1.80	1.99	20.68%	2.23	3.26
2019 年	32.86%	27.26%	4.41%	1.61	2.40	18.68%	2.28	2.55
2020 年	22.24%	18.18%	3.44%	0.83	1.14	17.87%	1.64	2.40
2021 年	26.29%	25.48%	0.64%	0.14	0.13	10.87%	0.90	1.07
2022 年	-3.84%	-10.76%	7.76%	1.72	2.70	35.35%	3.33	8.83
2023 年	20.38%	6.85%	12.66%	3.98	8.48	29.04%	4.61	5.40
2024 年	9.07%	2.68%	6.23%	1.11	0.90	23.17%	2.63	2.50
2025 年	57.06%	51.69%	3.54%	0.94	1.00	10.57%	0.99	1.95

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

基于 FF3 模型的特质波动率因子 RESVOL60_FF3 有着较好的选股表现，因子 RankIC 为-9.37%，年化 ICIR 为-3.32，IC 胜率为 83.65%，因子多头超额年化收益为 5.70%，多头夏普比率为 1.42。但因子存在多头不显著问题，五分组的情况下，因子第一分组与第二分组收益无明显差异。

图 4：RESVOL60_JUP_FF3 因子 IC 测试



数据来源：东北证券，wind

图 5: RESVOL60_JUP_FF3 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 6: RESVOL60_JUP_FF3 因子分组测试相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 5: RESVOL60_JUP_FF3 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	12.51%	0.52	0.31	4.33	-9.08%	-3.81	89.42%
基准	4.54%	0.19	0.10				
超额	7.63%	1.67	0.62				
多空	22.54%	2.84	3.19				

数据来源：东北证券，wind

表 6: RESVOL60_JUP_FF3 因子分年业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	12.51%	4.54%	7.63%	1.67	0.62	22.54%	2.84	3.19
2017 年	-8.58%	-14.29%	6.67%	2.76	3.97	27.95%	4.06	10.40
2018 年	-23.62%	-29.91%	8.96%	2.70	4.37	24.02%	3.23	6.37
2019 年	36.45%	27.26%	7.22%	2.80	3.92	22.00%	2.99	3.17
2020 年	24.59%	18.18%	5.42%	1.28	1.63	19.78%	2.14	2.90
2021 年	31.61%	25.48%	4.88%	1.05	1.68	16.99%	1.74	3.00
2022 年	-2.25%	-10.68%	9.43%	2.08	4.01	30.44%	3.74	10.26
2023 年	22.08%	6.97%	14.12%	3.83	7.14	26.95%	5.29	7.90
2024 年	7.68%	2.69%	4.86%	0.57	0.40	19.06%	2.40	2.70
2025 年	63.02%	51.93%	7.30%	1.74	2.29	13.53%	1.54	3.14

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

基于 FF3 模型的显著上行特质收益波动率因子 RESVOL60_JUP_FF3 多头表现相对原始因子有明显提升，因子 RankIC 为 -9.08%，年化 ICIR 为 -3.81，IC 胜率为 89.42%，因子多头超额年化收益为 7.63%，多头夏普比率为 1.67。多头年化超额收益率提升 1.93%。

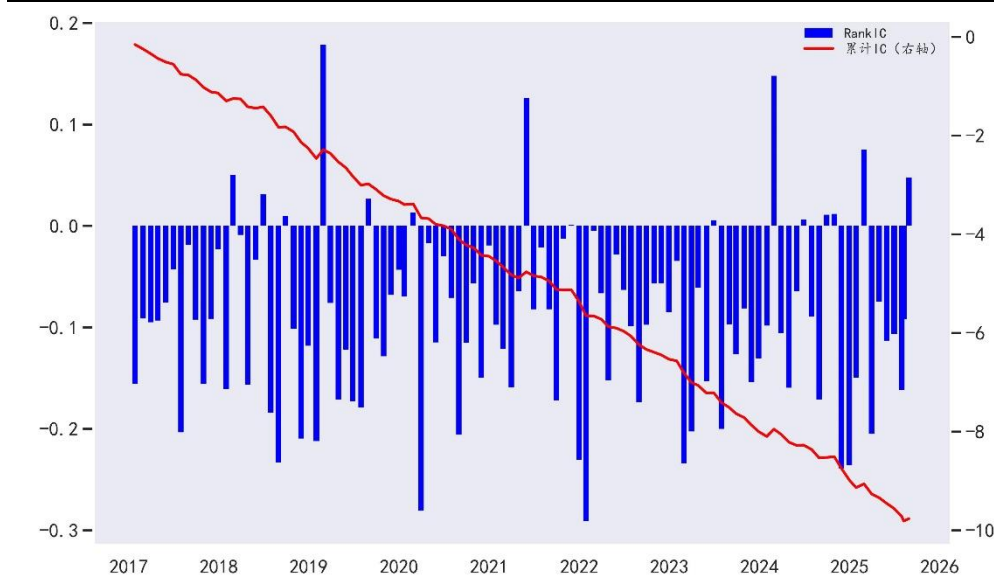
3. 显著信息特质波动率因子

受学术文献启发，我们认为不同的交易日所蕴含的信息量有所不同，因此在计算波动率时，筛选一些信息含量更高的样本点或对不同的样本点给予不同的权重，有助于提升波动率因子的预测效果，于是我们选取大单净流入率、换手率、日内振幅和日内波动率四个变量作为信息含量的代理变量用于重新构造波动率因子。此类因子我们称作显著信息特质波动率因子。

3.1. 显著大单净流入率特质波动率因子

大单资金净流入率是指（单笔挂单金额超过 20 万元的买入金额-卖出金额）/ 股票全天的成交额，该指标是用来衡量专业资金（机构、大户）对标的资产的供需态度与配置倾向的核心量化指标。专业资金相比于小型资金来说往往更具有信息优势，因此大单净流入率越高的交易日蕴含的信息更多，另外显著大单净流入率往往与显著上行收益存在一定的正相关关系，两者相互佐证。基于此推断，我们先选取过去 60 个交易日计算三因子模型的特质收益，并选取大单资金净流入率最高的 20 个交易日的特质收益计算波动率，得到的因子超额收益相对于原始因子有显著增强。我们将此因子称作显著大单净流入率特质波动率因子（RESVOL60_FF3_LIR）。

图 7: RESVOL60_FF3_LIR 因子 IC 测试



数据来源：东北证券，wind

图 8: RESVOL60_FF3_LIR 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 9: RESVOL60_FF3_LIR 因子分组测试相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 7: RESVOL60_FF3_LIR 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	11.73%	0.49	0.28	4.36	-9.30%	-3.68	85.71%
基准	4.48%	0.19	0.10				
超额	6.94%	1.66	0.67				
多空	22.61%	2.64	2.92				

数据来源：东北证券，wind

表 8: RESVOL60_FF3_LIR 因子分年业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	11.73%	4.48%	6.94%	1.66	0.67	22.61%	2.64	2.92
2017 年	-8.74%	-14.35%	6.55%	2.80	3.98	24.73%	3.40	8.77
2018 年	-24.25%	-30.02%	8.24%	2.37	3.58	24.28%	2.85	4.39
2019 年	34.98%	27.26%	6.07%	2.35	4.35	20.67%	2.60	2.86
2020 年	23.70%	18.18%	4.67%	1.25	1.82	19.07%	1.91	2.82
2021 年	28.87%	25.49%	2.69%	0.68	0.78	15.96%	1.53	2.06
2022 年	-3.02%	-10.75%	8.66%	2.02	3.38	32.32%	3.59	10.94
2023 年	22.09%	6.85%	14.26%	3.41	8.67	29.22%	5.30	11.36
2024 年	6.85%	2.68%	4.07%	0.57	0.42	18.10%	2.22	2.47
2025 年	64.07%	51.82%	8.07%	2.08	2.92	18.86%	1.97	5.30

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

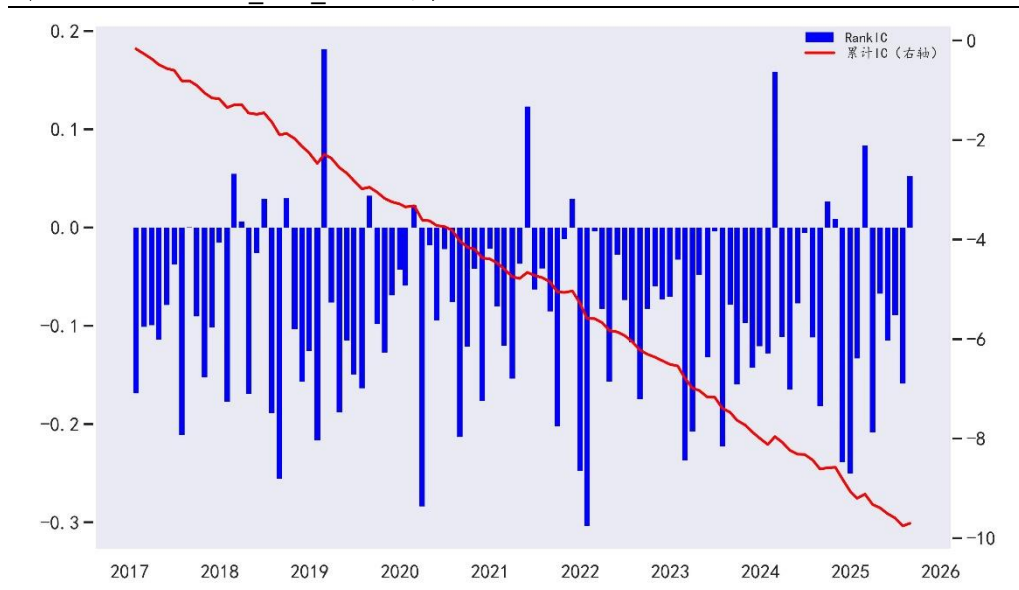
数据来源：东北证券，wind

基于 FF3 模型并筛选大单流入率较高的样本点构造的显著大单净流入率特质波动率因子 RESVOL60_FF3_LIR 多头表现相对原始因子有明显提升，因子 RankIC 为-9.30%，年化 ICIR 为-3.68，IC 胜率为 85.71%，因子多头超额年化收益为 6.94%，多头夏普比率为 1.66。多头年化超额收益率提升 1.24%。

3.2. 显著换手率特质波动率因子

换手率是衡量股票交易活跃度的核心指标，高换手率代表，短期内大量投资者参与买卖，股票的市场关注度显著提升。短期内公司的股本结构没有发生较大变化时，换手率变大即意味着“放量”，这往往是信息冲击（政策、业绩、行业利好/利空等）带来的技术面的重要变化，因此高换手率的交易日信息含量相对较高。基于此推断，我们先选取过去 60 个交易日计算三因子模型的特质收益，并选取换手率最高的 20 个交易日的特质收益计算波动率，得到的因子超额收益相对于原始因子有显著增强。我们将此因子称作显著换手率特质波动率因子（RESVOL60_FF3_TVR）。

图 10: RESVOL60_FF3_TVR 因子 IC 测试



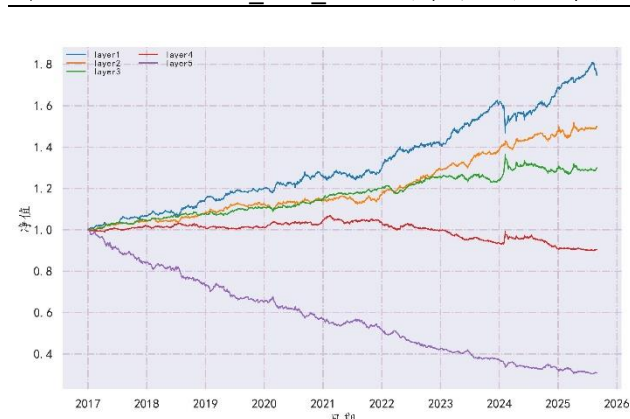
数据来源：东北证券，wind

图 11: RESVOL60_FF3_TVR 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 12: RESVOL60_FF3_TVR 因子分组相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 9: RESVOL60_FF3_TVR 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	11.42%	0.49	0.27	4.26	-9.33%	-3.51	85.58%
基准	4.47%	0.19	0.10				
超额	6.66%	1.61	0.69				
多空	22.14%	2.50	2.47				

数据来源：东北证券，wind

表 10: RESVOL60_FF3_TVR 因子分年业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	11.42%	4.47%	6.66%	1.61	0.69	22.14%	2.50	2.47
2017 年	-8.65%	-14.35%	6.66%	2.64	4.39	26.48%	3.55	9.23
2018 年	-24.86%	-30.02%	7.38%	2.11	2.98	23.61%	2.76	4.63
2019 年	33.31%	27.26%	4.76%	1.72	2.25	17.83%	2.23	2.46
2020 年	23.96%	18.18%	4.89%	1.22	1.78	19.95%	1.95	2.86
2021 年	29.25%	25.48%	3.00%	0.68	0.84	12.81%	1.16	1.43
2022 年	-2.88%	-10.76%	8.83%	2.02	4.12	33.45%	3.49	10.34
2023 年	22.20%	6.85%	14.36%	4.07	8.80	29.58%	5.14	9.32
2024 年	7.46%	2.68%	4.66%	0.69	0.50	20.89%	2.47	2.62
2025 年	59.91%	51.69%	5.42%	1.44	1.55	13.21%	1.34	2.51

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

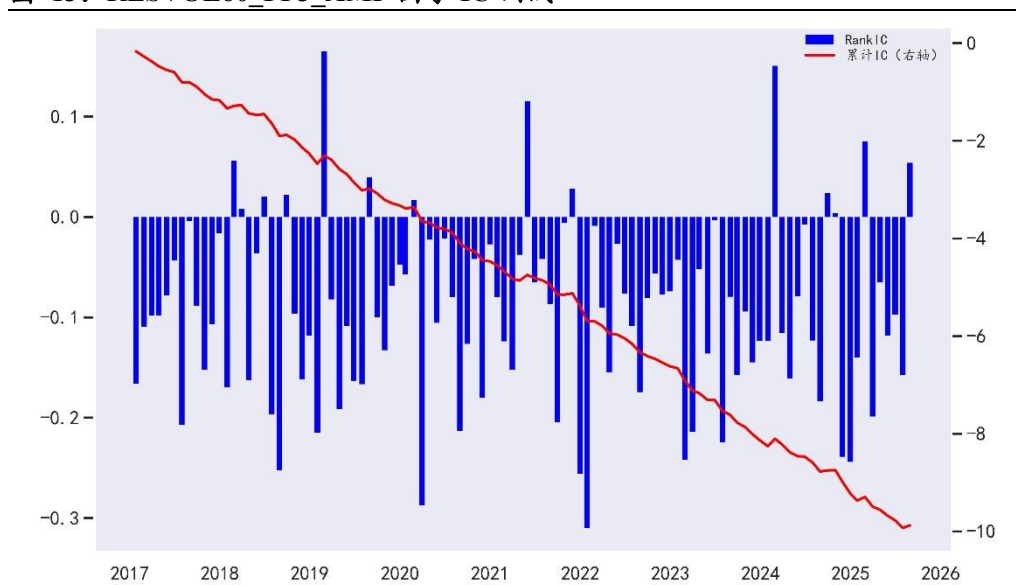
数据来源：东北证券，wind

基于 FF3 模型并筛选换手率较高的交易日构造的显著换手率特质波动率因子 RESVOL60_FF3_TVR 多头表现相对原始因子有明显提升，因子 RankIC 为-9.33%，年化 ICIR 为-3.51，IC 胜率为 85.58%，因子多头超额年化收益为 6.66%，多头夏普比率为 1.61。多头年化超额收益率提升 0.96%。

3.3. 显著日内振幅特质波动率因子

日内振幅是指股票在单个交易日内最高价与最低价之间的波动幅度，其本质是短期市场供需关系、多空博弈强度与信息消化效率的直观反映。日内振幅的大小，直接对应多空双方对当前价格的分歧程度，分歧越大，博弈越激烈，振幅越高；分歧越小，市场越共识，振幅越低。若在交易日内出现重大未预期信息市场参与者会迅速调整对股票的预期估值，也会造成高日内振幅的现象。因此日内振幅越高，当日的信息含量往往越高，基于此推断，我们先选取过去 60 个交易日计算三因子模型的特质收益，并选取日内振幅最高的 20 个交易日的特质收益计算波动率，得到的因子超额收益相对于原始因子有显著增强。我们将此因子称作显著日内振幅特质波动率因子（RESVOL60_FF3_AMP）。

图 13: RESVOL60_FF3_AMP 因子 IC 测试



数据来源：东北证券，wind

图 14: RESVOL60_FF3_AMP 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 15: RESVOL60_FF3_AMP 因子分组相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 11: RESVOL60_FF3_AMP 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	11.64%	0.49	0.28	4.18	-9.50%	-3.62	86.54%
基准	4.48%	0.19	0.10				
超额	6.85%	1.65	0.74				
多空	23.04%	2.60	2.77				

数据来源：东北证券，wind

表 12: RESVOL60_FF3_AMP 因子分年业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	11.64%	4.48%	6.85%	1.65	0.74	23.04%	2.60	2.77
2017 年	-8.57%	-14.34%	6.73%	2.66	4.03	27.08%	3.66	9.57
2018 年	-24.47%	-29.94%	7.80%	2.28	3.85	23.07%	2.72	4.61
2019 年	32.40%	27.26%	4.04%	1.48	1.84	18.32%	2.35	2.59
2020 年	25.01%	18.18%	5.78%	1.43	2.07	23.36%	2.30	3.37
2021 年	28.65%	25.48%	2.52%	0.57	0.67	12.89%	1.15	1.55
2022 年	-2.69%	-10.76%	9.04%	2.07	3.88	35.01%	3.63	10.06
2023 年	22.71%	6.85%	14.84%	4.06	10.00	31.17%	5.43	10.62
2024 年	8.20%	2.68%	5.38%	0.80	0.60	22.09%	2.64	2.86
2025 年	60.21%	51.69%	5.62%	1.43	1.56	12.61%	1.27	2.29

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

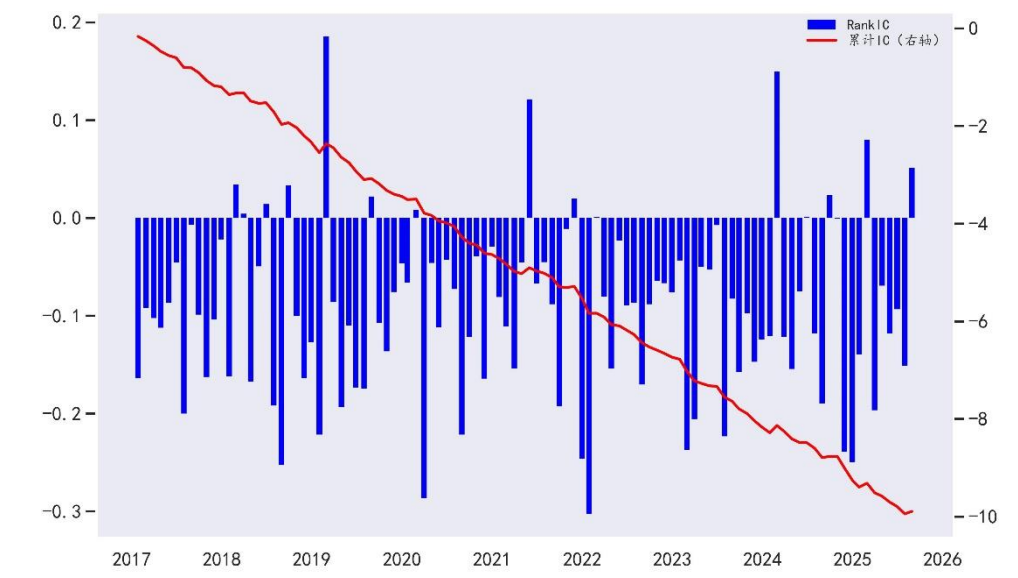
基于 FF3 模型并筛选日内振幅较高的交易日构造的显著日内振幅特质波动率因子 RESVOL60_FF3_AMP 多头表现相对原始因子有明显提升，因子 RankIC 为-9.50%，年化 ICIR 为-3.62，IC 胜率为 86.54%，因子多头超额年化收益为 6.85%，多头夏普比率为 1.65。多头年化超额收益率提升 1.15%。

3.4. 显著日内波动率特质波动率因子

日内波动率指单个交易日内分钟收益的波动率，它能捕捉相对日收益波动率颗粒度更细的日内极短周期的价格动态。日内波动率是日内微观层面的市场情绪脉冲、信息即时传导效率与资金博弈节奏的量化反映。日内波动率高往往反映在交易日间存在突然的信息冲击，因此我们认为日内波动率越高的交易日，当日的信息含量更高。基于此推断，我们先选取过去 60 个交易日计算三因子模型的特质收益，并选取日内

波动率最高的 20 个交易日的特质收益计算波动率，得到的因子超额收益相对于原始因子有显著增强。我们将此因子称作显著日内波动率特质波动率因子 (RESVOL60_FF3_IV)。

图 16: RESVOL60_FF3_IV 因子 IC 测试



数据来源：东北证券，wind

图 17: RESVOL60_FF3_IV 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 18: RESVOL60_FF3_IV 因子分组测试相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 13: RESVOL60_FF3_IV 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	11.90%	0.50	0.28	4.25	-9.51%	-3.67	85.58%
基准	4.63%	0.20	0.10				
超额	6.95%	1.67	0.70				
多空	22.63%	2.62	2.75				

数据来源：东北证券，wind

表 14: RESVOL60_FF3_IV 因子分年业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	11.90%	4.63%	6.95%	1.67	0.70	22.63%	2.62	2.75
2017 年	-9.34%	-14.18%	5.64%	2.39	4.03	26.30%	3.61	9.44
2018 年	-24.29%	-29.93%	8.06%	2.42	4.62	23.62%	2.81	4.53
2019 年	34.79%	27.30%	5.88%	2.18	3.45	22.46%	2.80	3.21
2020 年	25.54%	18.17%	6.23%	1.58	2.15	24.62%	2.50	3.37
2021 年	29.51%	25.48%	3.21%	0.74	0.89	12.59%	1.18	1.53
2022 年	-1.86%	-10.29%	9.40%	2.21	4.26	31.39%	3.47	9.34
2023 年	21.40%	7.31%	13.13%	3.69	8.66	25.34%	4.57	5.74
2024 年	8.15%	2.68%	5.34%	0.74	0.55	22.23%	2.66	2.95
2025 年	60.13%	51.69%	5.57%	1.45	1.57	13.03%	1.33	2.40

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

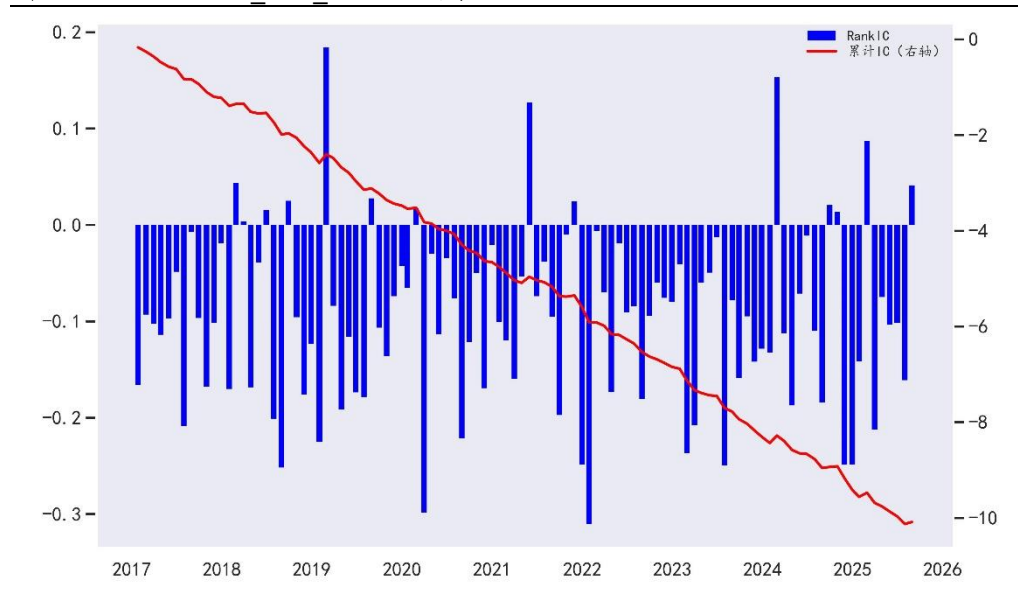
基于 FF3 模型并筛选日内波动率较高的交易日构造的显著日内波动率特质波动率因子 RESVOL60_FF3_IV 多头表现相对原始因子有明显提升, 因子 RankIC 为-9.51%, 年化 ICIR 为-3.67, IC 胜率为 85.58%, 因子多头超额年化收益为 6.95%, 多头夏普比率为 1.67。多头年化超额收益率提升 1.25%。

4. 复合因子

综合前文所述内容，我们把 RESVOL60_JUP_FF3、RESVOL60_FF3_LIR、RESVOL60_FF3_TVR、RESVOL60_FF3_AMP、RESVOL60_FF3_IV 五个因子等权复合为复合特质波动率因子 RESVOL60_FF3_COMP 因子，并进行测试，测试参数同 2.2 节。

4.1. 复合因子测试

图 19: RESVOL60_FF3_COMP 因子 IC 测试



数据来源：东北证券，wind

图 20: RESVOL60_FF3_COMP 因子分组净值



数据来源：东北证券，wind

图 21: RESVOL60_FF3_COMP 因子分组相对净值



数据来源：东北证券，wind

表 15: RESVOL60_FF3_COMP 因子回测结果

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	11.70%	0.50	0.28	4.11	-9.70%	-3.63	86.54%
基准	4.66%	0.20	0.10				
超额	6.73%	1.63	0.68				
多空	22.52%	2.51	2.66				

数据来源：东北证券，wind

表 16: RESVOL60_FF3_COMP 因子分年业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	11.70%	4.66%	6.73%	1.63	0.68	22.52%	2.51	2.66
2017 年	-8.44%	-14.15%	6.65%	2.70	4.59	26.93%	3.58	9.31
2018 年	-24.53%	-29.89%	7.65%	2.24	3.73	23.58%	2.71	4.60
2019 年	33.75%	27.30%	5.06%	1.82	2.75	20.85%	2.54	2.79
2020 年	24.57%	18.17%	5.41%	1.35	1.93	23.11%	2.21	3.04
2021 年	29.03%	25.49%	2.82%	0.63	0.78	15.67%	1.40	1.97
2022 年	-3.00%	-10.27%	8.10%	1.85	3.16	30.41%	3.21	8.36
2023 年	21.87%	7.31%	13.56%	4.11	8.27	26.23%	4.46	5.72
2024 年	8.41%	2.69%	5.56%	0.81	0.59	20.67%	2.42	2.44
2025 年	60.67%	51.93%	5.76%	1.47	1.65	12.91%	1.29	2.53

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

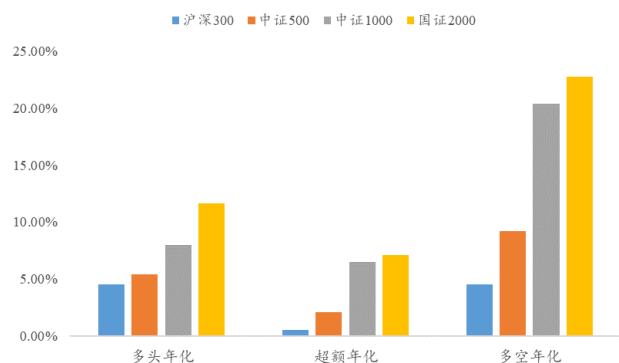
数据来源：东北证券，wind

复合特质波动率因子 RESVOL60_FF3_COMP 多头表现相对原始因子有显著提升，因子 RankIC 为-9.70%，年化 ICIR 为-3.63，IC 胜率为 86.54%，因子多头超额年化收益为 6.73%，多头夏普比率为 1.63。多头年化超额收益率提升 1.03%。

4.2. 复合因子分域测试

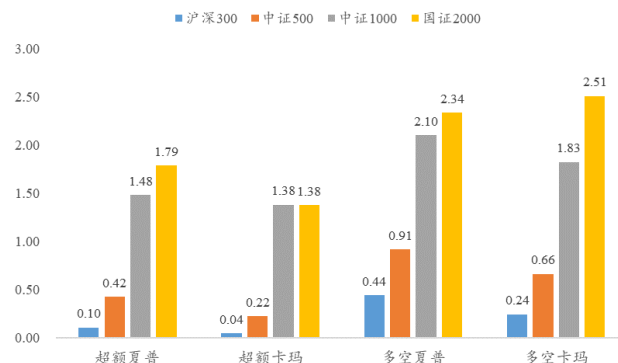
为区分因子在不同市值域中的表现，我们分别在沪深 300、中证 500、中证 1000 和国证 2000 指数成分股中，对复合特质波动率因子进行测试，以下为分域测试的结果。

图 22: RESVOL60_FF3_COMP 因子分域收益



数据来源：东北证券，wind

图 23: RESVOL60_FF3_COMP 因子分域比率



数据来源：东北证券，wind

表 17: RESVOL60_FF3_COMP 因子回测结果

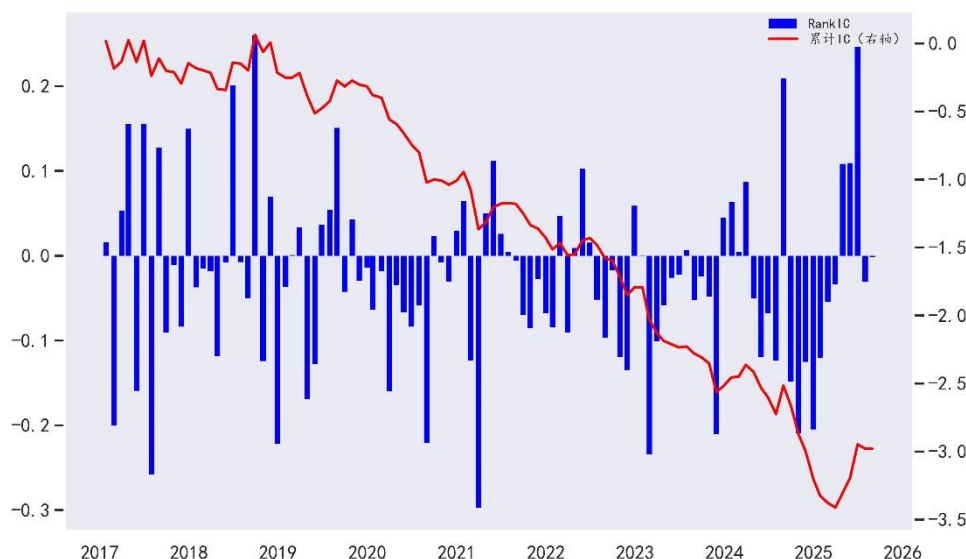
	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
沪深 300	4.57%	3.99%	0.57%	0.10	0.04	4.54%	0.44	0.24
中证 500	5.45%	3.30%	2.08%	0.42	0.22	9.22%	0.91	0.66
中证 1000	7.96%	1.37%	6.51%	1.48	1.38	20.37%	2.10	1.83
国证 2000	11.66%	4.21%	7.14%	1.79	1.38	22.74%	2.34	2.51

数据来源：东北证券，wind

与其他波动率类因子的结果表现一致，复合特质波动率因子在市值较小的选股域中表现相对更优，在市值较大的选股域中选股能力较弱，因子在国证 2000 指数成分股中表现较好，超额年化收益率为 7.14%，超额夏普为 1.79。

4.2.1. 沪深 300 测试

图 24: 复合因子 IC 测试_沪深 300



数据来源：东北证券，wind

图 25：复合因子分组净值_沪深 300



数据来源：东北证券，wind

图 26：复合因子分组相对净值_沪深 300



数据来源：东北证券，wind

表 18：复合因子回测结果_沪深 300

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	4.57%	0.24	0.12	3.88	-2.86%	-0.93	65.38%
基准	3.99%	0.21	0.12				
超额	0.57%	0.10	0.04				
多空	4.54%	0.44	0.24				

数据来源：东北证券，wind

表 19：复合因子分年业绩表现_沪深 300

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	4.57%	3.99%	0.57%	0.10	0.04	4.54%	0.44	0.24
2017 年	6.86%	8.81%	-1.80%	-0.39	-0.35	4.39%	0.48	0.83
2018 年	-30.63%	-26.00%	-6.26%	-1.15	-0.64	-1.46%	-0.14	-0.13
2019 年	30.02%	33.99%	-2.97%	-0.63	-0.42	-4.41%	-0.50	-0.46
2020 年	31.73%	24.03%	6.21%	1.21	2.08	11.99%	1.07	1.87
2021 年	7.92%	3.40%	4.38%	0.65	0.72	5.11%	0.39	0.40
2022 年	-20.15%	-17.87%	-2.77%	-0.50	-0.43	5.89%	0.57	0.67
2023 年	0.35%	-7.51%	8.49%	1.62	1.92	20.28%	2.16	3.85
2024 年	17.85%	14.72%	2.73%	0.40	0.41	15.28%	1.46	1.82
2025 年	21.33%	25.26%	-3.14%	-0.67	-0.55	-19.52%	-2.00	-1.03

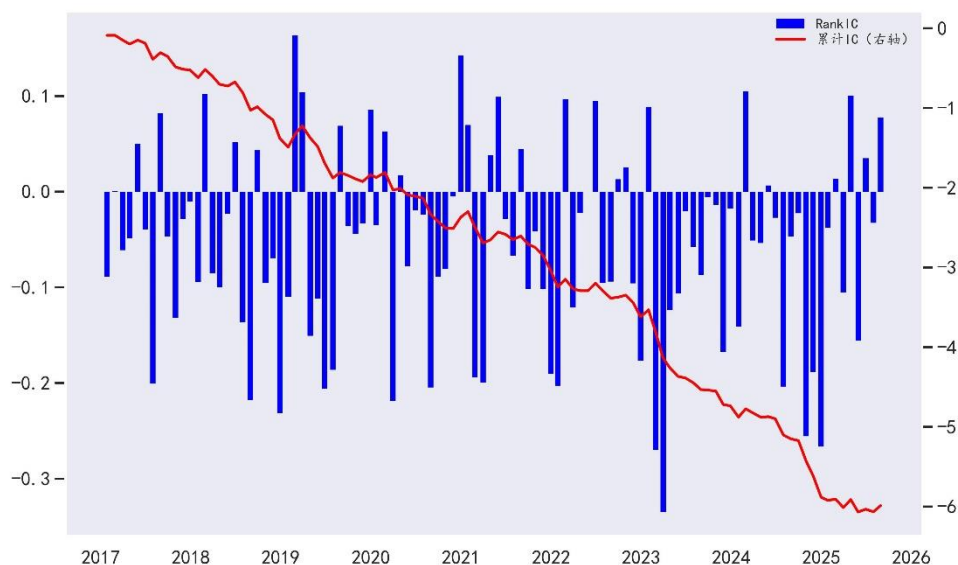
注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

复合特质波动率因子在沪深 300 指数成分股中表现相对较弱，RankIC 为-2.86%，年化 ICIR 为-0.93，年化超额收益为 0.57%，没有显著的选股能力。

4.2.2. 中证 500 测试

图 27：复合因子 IC 测试_中证 500



数据来源：东北证券，wind

图 28：复合因子分组测试净值_中证 500



数据来源：东北证券，wind

图 29：复合因子分组相对净值_中证 500



数据来源：东北证券，wind

表 20：复合因子回测结果_中证 500

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	5.45%	0.26	0.13	3.98	-5.76%	-1.94	72.12%
基准	3.30%	0.16	0.08				
超额	2.08%	0.42	0.22				
多空	9.22%	0.91	0.66				

数据来源：东北证券，wind

表 21：复合因子分年业绩表现_中证 500

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	-3.07%	-2.27%	-0.81%	-0.23	-0.20	5.14%	0.63	0.78
2017 年	-27.61%	-31.37%	5.49%	1.26	1.39	19.43%	2.18	4.70
2018 年	22.89%	26.92%	-3.18%	-0.83	-0.68	2.62%	0.27	0.22
2019 年	17.38%	18.14%	-0.64%	-0.12	-0.11	-3.99%	-0.34	-0.43
2020 年	24.64%	21.34%	2.72%	0.44	0.42	9.59%	0.70	0.95
2021 年	-16.95%	-13.90%	-3.54%	-0.72	-0.40	8.42%	0.83	1.07
2022 年	3.71%	-3.55%	7.53%	1.56	2.40	19.31%	2.84	5.05
2023 年	21.67%	6.28%	14.48%	2.41	6.50	35.07%	3.84	8.22
2024 年	31.21%	36.39%	-3.80%	-0.78	-0.62	-13.62%	-1.28	-1.30
2025 年	-3.07%	-2.27%	-0.81%	-0.23	-0.20	5.14%	0.63	0.78

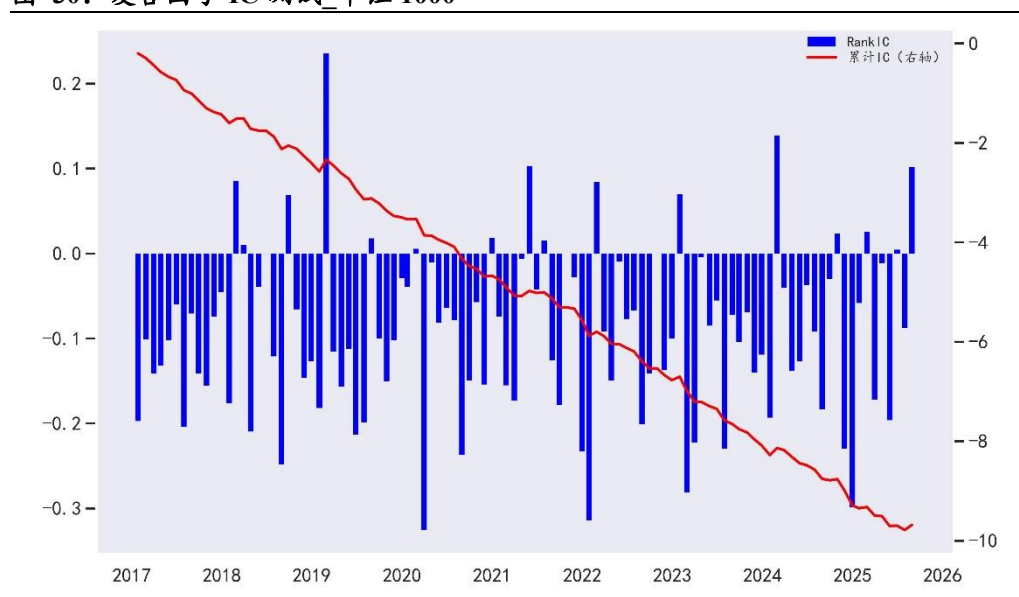
注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

复合特质波动率因子在中证 500 指数成分股中表现普通，RankIC 为-5.76%，年化 ICIR 为-1.94，IC 胜率为 72.12%，年化超额收益为 2.08%，选股能力较弱。

4.2.3. 中证 1000 测试

图 30：复合因子 IC 测试_中证 1000



数据来源：东北证券，wind

图 31：复合因子分组测试净值_中证 1000



数据来源：东北证券，wind

图 32：复合因子分组相对净值_中证 1000



数据来源：东北证券，wind

表 22：复合因子回测结果_中证 1000

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	7.96%	0.34	0.18	4.26	-9.31%	-3.22	83.65%
基准	1.37%	0.06	0.03				
超额	6.51%	1.48	1.38				
多空	20.37%	2.10	1.83				

数据来源：东北证券，wind

表 23：复合因子分年业绩表现_中证 1000

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	7.96%	1.37%	6.51%	1.48	1.38	20.37%	2.10	1.83
2017 年	-7.59%	-17.50%	12.01%	4.12	8.55	29.04%	4.02	10.41
2018 年	-28.87%	-33.17%	6.44%	1.59	2.74	17.42%	2.04	3.62
2019 年	31.36%	26.85%	3.55%	1.09	1.00	18.62%	2.09	2.15
2020 年	25.20%	17.06%	6.95%	1.55	2.54	28.83%	2.81	4.92
2021 年	29.07%	26.16%	2.31%	0.42	0.49	10.62%	0.84	0.95
2022 年	-10.29%	-15.87%	6.64%	1.16	1.82	27.92%	2.60	4.96
2023 年	11.23%	-1.51%	12.94%	3.26	8.55	23.72%	3.75	6.18
2024 年	12.09%	3.27%	8.54%	1.80	2.94	22.54%	2.35	2.53
2025 年	38.94%	43.68%	-3.30%	-0.85	-0.84	0.50%	0.04	0.07

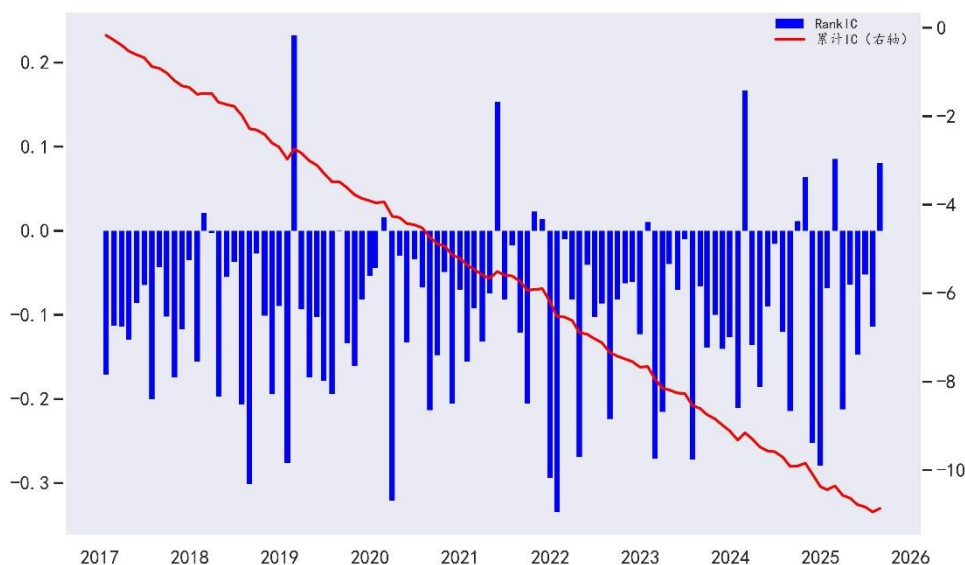
注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

复合特质波动率因子在中证 1000 指数成分股中表现相对较强，RankIC 为-9.31%，年化 ICIR 为-3.22，IC 胜率为 83.65%，年化超额收益为 6.51%，超额夏普为 1.48，选股能力较强。

4.2.4. 国证 2000 测试

图 33：复合因子 IC 测试_国证 2000



数据来源：东北证券，wind

图 34：复合因子分组测试净值_国证 2000



数据来源：东北证券，wind

图 35：复合因子分组相对净值_国证 2000



数据来源：东北证券，wind

表 24：复合因子回测结果_国证 2000

	年化收益	夏普比率	卡玛比率	多头换手	RankIC	ICIR	IC 胜率
多头组	11.66%	0.49	0.27	4.31	-10.45%	-3.52	88.46%
基准	4.21%	0.17	0.09				
超额	7.14%	1.79	1.38				
多空	22.74%	2.34	2.51				

数据来源：东北证券，wind

表 25：复合因子分年业绩表现_国证 2000

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
全区间	11.66%	4.21%	7.14%	1.79	1.38	22.74%	2.34	2.51
2017 年	-10.60%	-18.15%	9.23%	3.67	8.52	28.17%	3.87	10.15
2018 年	-23.60%	-29.80%	8.84%	2.51	4.80	24.48%	2.69	5.18
2019 年	34.01%	26.50%	5.93%	1.83	2.30	20.12%	2.26	2.56
2020 年	25.53%	18.69%	5.76%	1.29	1.92	22.25%	2.01	2.61
2021 年	35.86%	31.29%	3.47%	0.75	0.99	16.98%	1.42	2.08
2022 年	-0.60%	-10.06%	10.52%	2.14	3.58	39.59%	3.66	10.46
2023 年	17.26%	4.66%	12.04%	3.43	9.98	25.28%	4.08	4.90
2024 年	10.83%	2.20%	8.44%	1.86	1.77	22.81%	2.37	2.52
2025 年	46.60%	50.55%	-2.62%	-0.68	-0.64	0.38%	0.03	0.05

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

复合特质波动率因子在国证 2000 指数成分股中表现优秀，RankIC 为-10.45%，年化 ICIR 为-3.52，IC 胜率为 88.46%，年化超额收益为 7.14%，超额夏普为 1.79，选股能力较强。

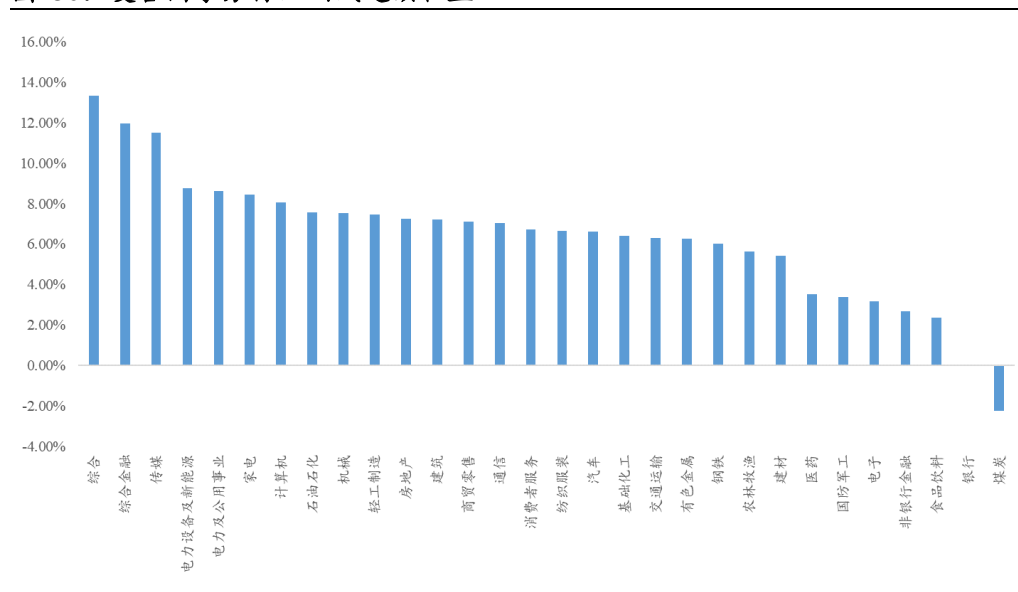
4.3. 复合因子分行业测试

本节我们对复合特质波动率因子在不通行业中测试，测试参数如下。

- (1) 测试区间：2016.12-2025.8；
- (2) 样本空间：剔除 ST、ST*、上市不足半年股票。
- (3) 是否中性化：在行业内做市值中性化；
- (4) 基准：每个行业内样本的等权组合；
- (5) 调仓频率：每月底按收盘价调仓；
- (6) 分组数量：3 组；
- (7) 交易费用：无；
- (8) 加权方式：等权。

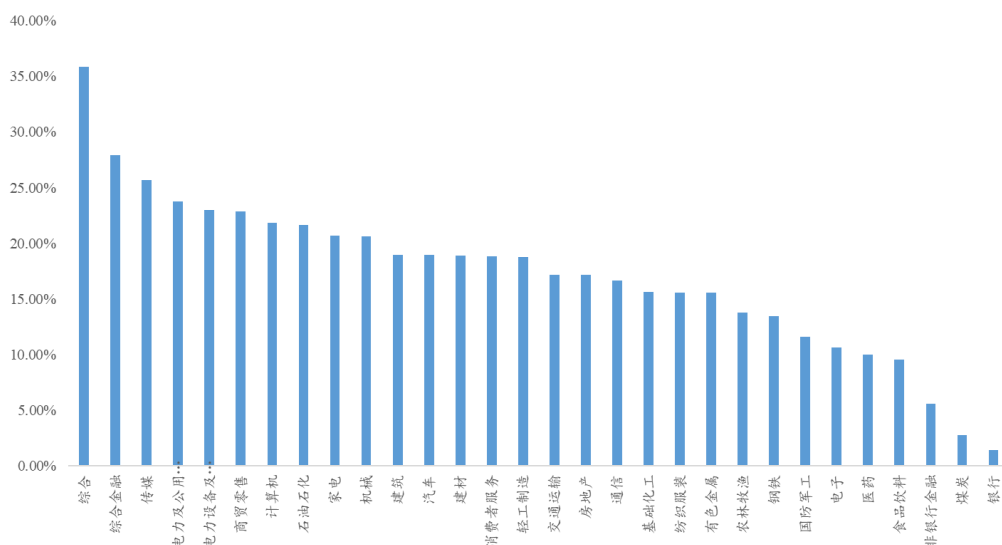
以下为复合因子分行业测试分行业测试的结果。

图 36：复合因子分行业测试超额收益



数据来源：东北证券，wind

图 37：复合因子分行业测试多空收益



数据来源：东北证券，wind

表 26：复合因子分行业测试业绩表现

	多头年化	基准年化	超额年化	超额夏普	超额卡玛	多空年化	多空夏普	多空卡玛
综合	9.52%	0.38	13.35%	1.32	0.90	36.98%	1.84	1.40
综合金融	16.85%	0.49	11.97%	0.69	0.39	27.93%	0.88	0.70
传媒	10.87%	0.40	11.51%	1.54	1.41	25.36%	1.65	1.62
电力设备及新能源	14.39%	0.57	8.77%	1.33	1.08	23.17%	1.76	1.71
电力及公用事业	7.65%	0.34	8.61%	1.43	0.88	23.27%	1.93	1.97
家电	14.98%	0.65	8.43%	1.15	0.66	21.60%	1.54	1.12
计算机	12.94%	0.41	8.05%	1.38	1.01	21.72%	1.82	1.60
石油石化	9.56%	0.40	7.58%	0.90	0.41	18.04%	1.15	0.52
机械	12.77%	0.52	7.54%	1.41	0.79	20.49%	1.87	1.39
轻工制造	8.36%	0.37	7.47%	1.28	1.14	17.37%	1.47	1.24
房地产	3.76%	0.15	7.26%	1.27	1.10	18.05%	1.53	1.37
建筑	6.33%	0.26	7.20%	1.19	0.99	19.19%	1.54	1.61
商贸零售	6.40%	0.29	7.10%	1.10	0.58	20.68%	1.57	1.11
通信	14.08%	0.45	7.04%	0.96	0.58	16.24%	1.09	0.74
消费者服务	6.43%	0.25	6.71%	0.74	0.30	14.36%	0.80	0.49
纺织服装	6.54%	0.29	6.64%	1.04	0.84	16.36%	1.25	0.96
汽车	14.61%	0.60	6.61%	1.05	0.57	18.13%	1.43	1.40
基础化工	11.60%	0.49	6.41%	1.14	0.53	17.16%	1.53	0.80
交通运输	8.96%	0.46	6.32%	1.09	0.61	15.88%	1.33	0.83
有色金属	15.81%	0.61	6.27%	0.82	0.66	17.49%	1.15	1.00
钢铁	10.72%	0.45	6.02%	0.76	0.42	13.84%	0.85	0.49
农林牧渔	6.39%	0.27	5.63%	0.72	0.23	13.51%	0.84	0.35
建材	9.43%	0.39	5.40%	0.75	0.44	18.74%	1.34	1.13
医药	8.00%	0.35	3.54%	0.64	0.40	8.82%	0.78	0.57
国防军工	9.38%	0.31	3.38%	0.45	0.15	11.54%	0.83	0.57
电子	13.77%	0.47	3.17%	0.54	0.28	8.20%	0.71	0.49
非银行金融	2.84%	0.11	2.67%	0.47	0.18	5.64%	0.47	0.19

注：其中 2025 年数据于 2025 年 8 月 29 日截止。

数据来源：东北证券，wind

复合特质波动率因子在大多数行业中比较有效，在传媒、电力设备及新能源、电力及公用事业等行业中表现较强，三分组年化超额收益分别为 11.51%、8.77%、8.61%，超额夏普比率分别为 1.41、1.08、0.88。

5. 总结

特质波动率异象是 A 股市场以及全球市场中的一个普遍现象，也是学术研究中的一个热点课题，学术研究中对于特质波动率与未来预期收益率的相关关系的结论存在争议，各派也都进行了大量研究以支持其相关观点，这种现象被称为“特质波动率之谜”。

根据 A 股的实证结果，特质波动率与未来预期收益率存在负相关关系，但传统的特质波动率因子多头单调性较弱、多头超额收益不强是困扰波动率因子投资的一大问题，本文借鉴学术研究中对于上行跳跃特质波动率的研究构造了显著上行特质波动率，可以有效提升特质波动率因子多头超额收益。RESVOL60_JUP_FF3 因子 RankIC 为 -9.08%，年化 ICIR 为 -3.81，IC 胜率为 89.42%，因子多头超额年化收益为 7.63%，多头夏普比率为 1.67。

另外受波动率的信息含量相关论点的启发，我们使用大单净流入率、换手率、日内振幅和日内波动率四个变量作为交易日信息含量的代理变量用于重新构造波动率因子，四个变量构造的显著信息特质波动率因子相对原始的特质波动率因子均有一定提升。显著日内波动率特质波动率因子 RESVOL60_FF3_IV 因子 RankIC 为 -9.51%，年化 ICIR 为 -3.67，IC 胜率为 85.58%，因子多头超额年化收益为 6.95%，多头夏普比率为 1.67。

我们将显著上行特质波动率因子和显著信息特质波动率因子等五个因子等权复合为复合特质波动率因子 RESVOL60_FF3_COMP 因子，复合因子相对于原始特质波动率因子表现较为稳健。因子 RankIC 为 -9.70%，年化 ICIR 为 -3.63，IC 胜率为 86.54%，因子多头超额年化收益为 6.73%，多头夏普比率为 1.63。

复合特质波动率因子在市值较小的选股域中表现相对更优，在市值较大的选股域中选股能力较弱。复合特质波动率因子在国证 2000 指数成分股中表现优秀，RankIC 为 -10.45%，年化 ICIR 为 -3.52，IC 胜率为 88.46%，年化超额收益为 7.14%，超额夏普为 1.79，选股能力较强。

复合特质波动率因子在大多数行业中比较有效，在传媒、电力设备及新能源、电力及公用事业等行业中表现较强。三分组年化超额收益分别为 11.51%、8.77%、8.61%，超额夏普比率分别为 1.41、1.08、0.88。

6. 风险提示

本报告的结论基于历史数据和模型结果，存在模型失效风险和市场变化风险。

研究团队简介:

王琦: 帝国理工学院数学与金融荣誉硕士, 南开大学统计学学士。2021 年加入东北证券任金融工程首席分析师, 研究方向为金融工程。曾任职于兴业财富资产管理有限公司, 任 FOF 投资经理。

贾英: 伦敦大学学院金融数学荣誉硕士, 厦门大学数学与应用数学本科。2022 年加入东北证券, 研究方向为金融工程、因子选股。现任东北证券金融工程组分析师。

张栋梁: 复旦大学金融硕士, 南京大学金融学本科。2022 年加入东北证券, 研究方向为因子选股, 现任东北证券金融工程组分析师。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15% 以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5% 至 15% 之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5% 至 5% 之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5% 至 15% 之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15% 以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：<http://www.nesc.cn> 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

